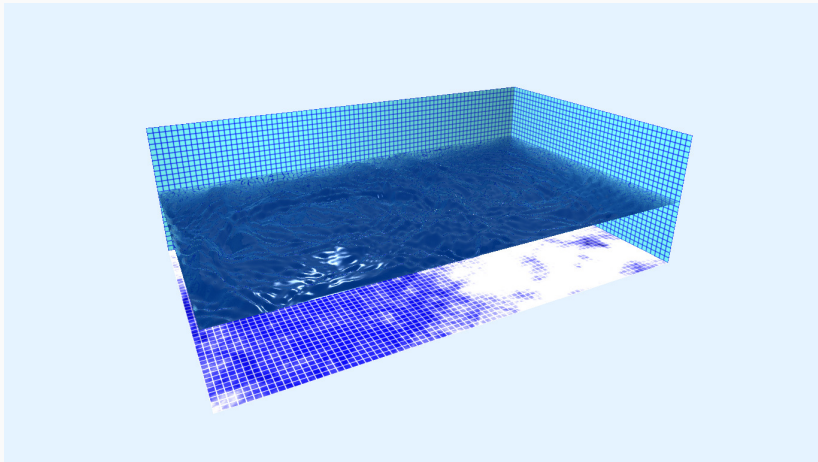




- Плоская поверхность “дна” с какой-нибудь простой повторяющейся текстурой и диффузным освещением от солнца (стенки “бассейна” рисовать не нужно)
- Динамическая поверхность воды на какой-то высоте над дном, высота и нормали вершин вычисляются на основе суммы каких-нибудь синусоид
- Вокруг – какой-нибудь environment map
- На воде должны быть отражения и преломления
- На дне должны быть каустики от солнца
- В этом задании солнце может быть статическим

- Меш воды лучше взять довольно детализированный; координаты вершин можно вычислять на основе номера вершины
- Нормаль вычисляется явно через производную функции высоты  $z = f(x, y)$  как  $\left(-\frac{\partial f}{\partial x}, -\frac{\partial f}{\partial y}, 1\right)$
- Вода частично отражает, а частично преломляет свет; коэффициенты нужно взять из аппроксимации Шлика (Schlick) уравнений Френеля; для воды коэффициент преломления берём  $n = 1.333$
- Угол преломлённого луча вычисляем через закон Снеллиуса (Snell's law)
- Для отражённого луча берём свет из environment map
- Преломлённый луч пересекаем руками с прямоугольником дна: если пересёкся, возвращаем цвет дна в этой точке (с учётом текстуры и освещения), иначе – тоже свет из environment map
- Каустики рисуем отдельным проходом в особую текстуру аддитивным блендингом: вершинный шейдер превращает каждую вершину в точку на дне, в которую попадёт преломлённый луч от солнца
- Наложённые каустики должны быть видны на самом дне, и через воду

## Вода: баллы

- **1 балл:** есть плоскость дна с текстурой, освещённая по Фонгу
- **1 балл:** есть environment map
- **2 балла:** есть динамическая поверхность воды с плавными нормальями
- **2 балла:** есть отражение environment map
- **2 балла:** есть преломление
- **1 балла:** отражение + преломление по закону Френеля
- **3 балла:** генерируется текстура каустик
- **1 балл:** каустики видны на дне
- **1 балл:** каустики видны через воду

Максимум: **14 баллов**